

Sesión de Laboratorio 2: Temporizadores

Tiempo estimado: 1.5h (1 sesión)

Descripción

El objetivo de esta sesión es aprender las diferentes formas en que un microcontrolador puede realizar operaciones de temporización. Como se vio anteriormente, la función `delay()` se puede utilizar para crear una espera durante el tiempo requerido. Sin embargo, para resolver problemas ligeramente más complejos, es necesario utilizar *temporizadores*, que nos permiten interrumpir la ejecución normal del programa para manejar un evento periódico.

1. Trabajando con hardware real

1.1. Usar una biblioteca externa - *Ticker*

La [Biblioteca Ticker de Arduino](#) permite crear fácilmente callbacks de temporizador que pueden llamar a una función en un intervalo predeterminado. El siguiente ejemplo muestra cómo realizar operaciones de temporización utilizando la biblioteca *Ticker* y las funciones `attach()` o `attach_ms()`.

```
#include <M5Core2.h>    // Biblioteca M5Stack Core2
#include <Ticker.h>      // Biblioteca Ticker

#define LED_PIN 14      // Pin GPIO donde está conectado el LED en el M5Core2

Ticker blinker;         // Crear un objeto Ticker. Llamará a una función en
                          // intervalos regulares.

/*
  Esta función (callback) será llamada por el Ticker en el intervalo de tiempo
  configurado.
  Simplemente invierte el estado del LED:
  - digitalRead(LED_PIN) lee el estado actual (HIGH/LOW)
  - ! invierte ese estado
  - digitalWrite escribe el estado invertido de nuevo en el pin
*/
void changeState()
{
    digitalWrite(LED_PIN, !(digitalRead(LED_PIN)));
}

void setup()
{

```

```

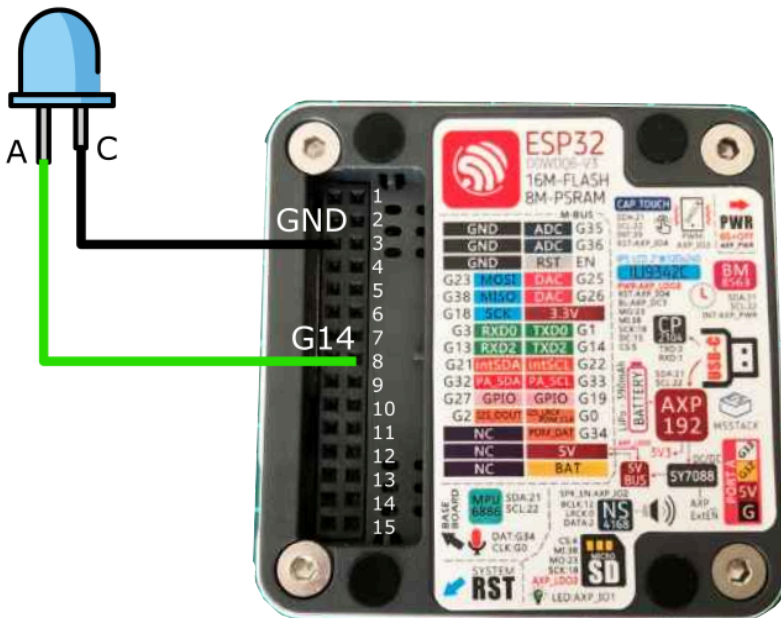
M5.begin();           // Inicializar el hardware del M5Core2 (pantalla, I2C,
etc.)
pinMode(LED_PIN, OUTPUT); // Configurar el pin del LED como salida

// Inicializar el Ticker para llamar a changeState() periódicamente.
// attach() acepta tiempo en segundos (aquí 0.5 s = 500 ms).
// Si prefieres milisegundos, usa attach_ms(milisegundos, callback).
blinker.attach(0.5, changeState);
}

void loop()
{
    // Vacío: el Ticker maneja el parpadeo periódico del LED de forma asíncrona.
}

```

Conecta un LED al *pin 14* del *M5Core2* y modifica este ejemplo para que el LED parpadee cada segundo en lugar de cada 500 ms.



1.2. Usar temporizadores de hardware

Sin embargo, como se indica en la documentación de la biblioteca *Ticker*, "La biblioteca no utiliza interrupciones de los temporizadores de hardware y funciona con las funciones `micros()` / `millis()`". Esto significa que nuestra capacidad para desarrollar una aplicación utilizando diferentes configuraciones de temporizador o para implementar aplicaciones multitarea estaría muy limitada si nos restringimos a usar esta biblioteca.

Realiza el ejercicio anterior nuevamente, pero en este caso utiliza una interrupción generada directamente por el temporizador de hardware y configúralo para que el LED se encienda y apague cada segundo. Verifica con un cronómetro que funcione correctamente.

2. Trabajando en simulación

Puedes realizar exactamente los mismos ejercicios en simulación. Simplemente utiliza el mismo circuito con el LED que usamos en las sesiones de laboratorio anteriores.